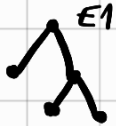


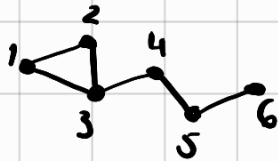
Árboles

grafo conexo y sin ciclos.

ej.



un **puente** es una arista de un grafo G si $G \setminus e$ tiene más componentes conexas que G .



Puentes: $(3,4), (4,5), (5,6)$

Teorema. Dado un grafo $G = (V, X)$, son equivalentes.

- (I) G es un árbol
- (II) G es un grafo sin circuitos simples y e una arista $T \nmid e \in X$. $G + e = (V, X \cup \{e\})$ tiene exactamente un circuito simple, y ese circuito contiene a e .
(es maximal en cuanto a no tener circuitos simples. cualquier arista que le agregue, pasa a ser un circuito simple).
- (III) $\exists$ exactamente un camino simple entre todo par de vértices.
- (IV) G es conexo, pero si se quita cualquier arista a G queda un grafo no conexo (toda arista es puente).

Lema 1. La unión de dos caminos simples distintos entre dos vértices contiene un circuito simple.

lema 2. Sea $G = (V, X)$ un grafo conexo y $e \in X$.

$G - e = (V, X \setminus \{e\})$ es conexo $\Leftrightarrow e$ pertenece a un circuito simple de G .

demo. $G - e$ conexo $\Leftrightarrow e \in$ circuito simple

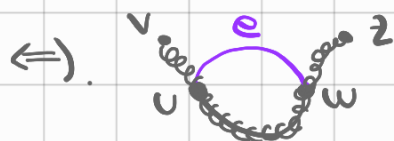
$$e = (u, w)$$

$\Rightarrow$). $G - e$



$$C : (u, w) + P_{uw}$$

↓
circuito simple $\rightarrow$ camino



$$C : (u, w) + P_{uw}$$

$\rightarrow P_{uw}$

no paso por e.

demo del teorema.

1 $\Rightarrow$ 2. $e = (u, w)$



$$e \notin X_G$$

$e + P_{uw}$ es un ciclo

Si $\exists$ ciclo en $G + e$ que no contiene a $e \Rightarrow$ ese ciclo está en G . Pero G no tiene ciclos. Abs!

Veamos que $G + e$ tiene exactamente un ciclo.

Por abs. Supongamos que hay dos: C_1 y C_2



$$C_1 = e + P_{uw}^1$$

$$C_2 = e + P_{uw}^2$$

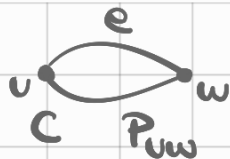
P_{uw}^1 y P_{uw}^2 son dos caminos distintos entre u y w .

$\Rightarrow P_{uw}^1 \cup P_{uw}^2$ tiene ciclo $\Rightarrow G$ tiene ciclo. Abs! Pues G es

Por lema 1

un árbol.

2 $\Rightarrow$ 3.



Si $\underbrace{(u,w) \in X}_{\text{adyacentes}} \Rightarrow$ hay camino entre ellos (la arista).

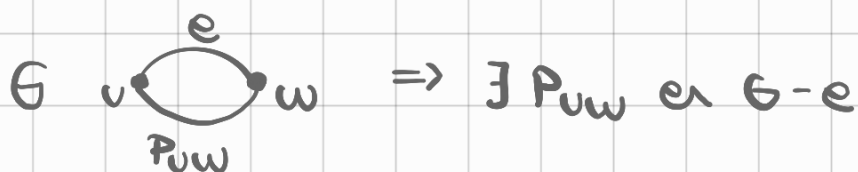
Si $\underbrace{(u,w) \notin X}_{\text{no adyacentes}} \Rightarrow$ Por G cumplir 2, al agregar (u,w) se forma un circuito C.

$$C : (u,w) + \underbrace{P_{uw}}_{\in G}$$

Veamos si es único. Por abs. Supongamos que hay dos caminos distintos entre u y w. Por lema 1, la unión de esos dos caminos tiene un circuito. Abs! pues G cumple 2.

3 $\Rightarrow$ 4. G conexo. $\forall v \forall G-e$ deja de ser conexo.

Por abs. Supongamos que $\exists e=(u,w) / G-e$ es conexo.



$\Rightarrow e=(u,w)$ es un camino entre u y w en G, y P_{uw} es otro camino entre u y w en G. Abs! pues por 3, $\exists$ exactamente un camino entre todo par de vértices.

4 $\Rightarrow$ 1. Por abs. Supongamos que G tiene un ciclo. Sea e una arista del ciclo. Por lema 2, $G-e$ es conexo. Abs! pues por 4, $G-e$ es no conexo $\nexists$ arista $\Rightarrow$ G no tiene ciclos $\Rightarrow$ es árbol.

Una **hoja** es un nodo de Grado 1.

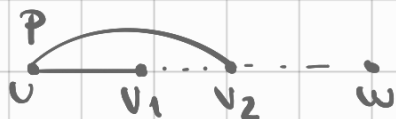
lema 3. Todo árbol no trivial tiene al menos dos hojas
demo. G árbol no trivial

Sea P un camino maximal. (no extendible por sus extremos).



Si $\underbrace{d(u) \geq 2}_{\text{no es hoja}} \Rightarrow u$ tiene algún adyacente más además de v_1
 v_2

Como P es maximal, $v_2 \in P$.



$\Rightarrow (u, v_2) + P_{v_2 u}$ es un circuito. Abs! pues G es árbol.
luego, $d(u) = 1$, u es hoja. lo mismo para w.

lema 4. Sea $G = (V, E)$ árbol $\Rightarrow m = n - 1$

demo. inducción en n (nodos).

$$\text{C.B. } n=1 \quad m=0 \quad \Rightarrow m=n-1$$
$$n-1=0$$

H.I. $\forall T$ árbol de n' vértices $n' < n$, $m' = n' - 1$

Sea T de n vértices, $n \geq 2$

Por lema 3, T tiene una hoja u ($d(u) = 1$).

$T' = T - u$. T' es árbol (sigue siendo conexo pues u es hoja)
y tiene $n-1$ vértices.

Por H.I., T' tiene $n-2$ aristas. Como T' tiene una arista menos que T , T tiene $n-1$ aristas.

Un **bosque** es un grafo sin circuitos simples.

Corolario 1. Sea G un bosque con c componentes conexas
 $\Rightarrow m = n - c$

Corolario 2. Sea $G = (V, x)$ con c componentes conexas
 $\Rightarrow m \geq n - c$

Teorema. Sea G un grafo. Son equivalentes:

- (I) G es un árbol
- (II) G es un grafo sin circuitos simples y $m = n - 1$
- (III) G es conexo y $m = n - 1$

demo.

1 $\Rightarrow$ 2 Por lema 4.

2 $\Rightarrow$ 3 Sup. que G tiene c componentes conexas.

Por corolario 1, $m = n - c$.

Por 2, $m = n - 1 \Rightarrow c = 1 \Rightarrow G$ conexo.

3 $\Rightarrow$ 1 Por abs. Supongamos que G tiene un circuito. Sea e una arista del circuito.

Por lema 2, $G - e$ es conexo.

Por corolario 2, $m_{G-e} \geq n - 1 \Rightarrow m - 1 \geq n - 1 \Rightarrow m \geq n$

Abs! pues $m = n - 1 \Rightarrow G$ no tiene circuitos.

Árboles enraizados.

es un árbol que tiene un vértice distinguido que llamamos **raíz**.

queda definido un árbol dirigido.

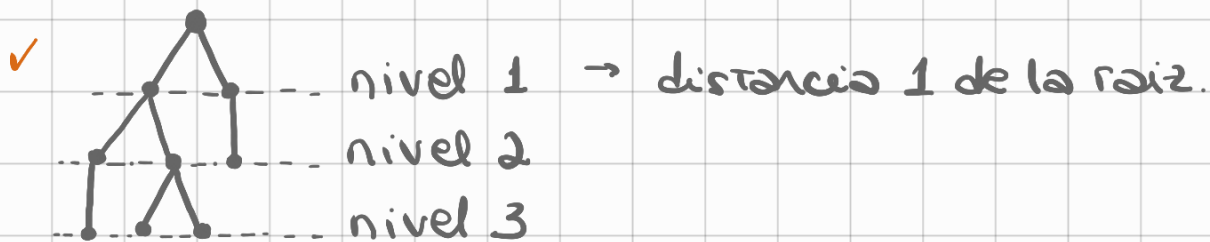
La **altura** h de un árbol enraizado es el máximo nivel de sus vértices.

un árbol se dice **m-ario** si todos sus vértices, salvo las hojas y la raíz, tienen grado a lo sumo $m+1$, y la raíz a lo sumo m .

Cada vértice de un árbol enraizado tiene un **padre** (excepto la raíz) y algunos **hijos**.

Un árbol se dice **balanceado** si todas sus hojas están a nivel h o $h-1$.

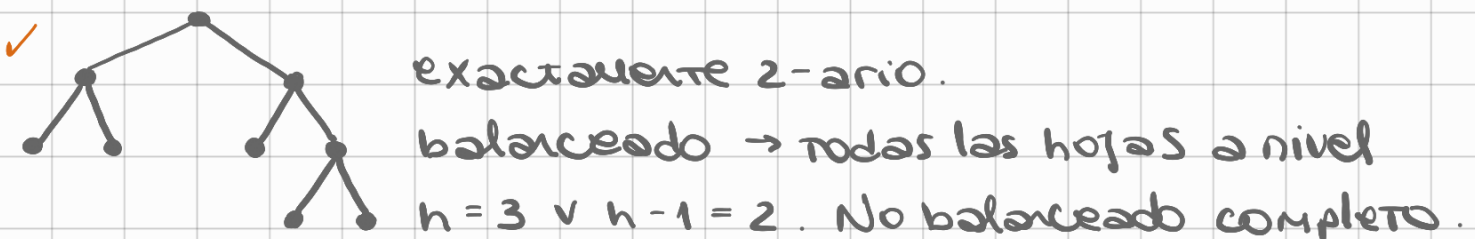
Un árbol se dice **balanceado completo** si todas sus hojas están a nivel h .

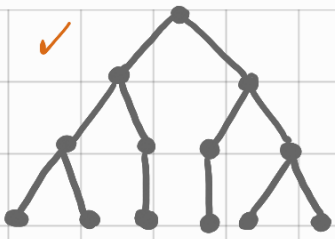


altura $h=3$

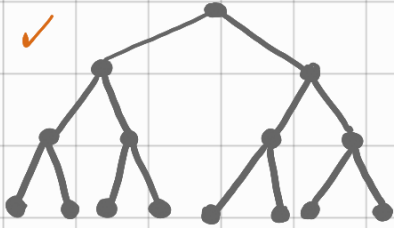
2-ario (binario) → vértices de grado a lo sumo 3. Raíz grado a lo sumo 2.

no exactamente binario pues hay vértices que tienen grado 2 y no 3.





2-ario
balanceado completo.



exactamente 2-ario
balanceado completo

Los vértices **internos** de un árbol son aquellos que no son ni hojas ni la raíz.

Teorema (parte 1)

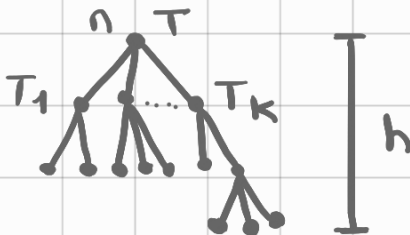
Un árbol m -ario de altura h tiene a lo sumo m^h hojas.

demo.

C.B. $h=1$  $\leq m$ hojas. (a lo sumo m hojas).
 $\Rightarrow \# \text{hojas} \leq m = m^1 = m^h$

H.I. T árbol m -ario de altura $h' \Rightarrow \# \text{hojas de } T' \leq m^{h'}$
 $h' < h$

Sea T árbol m -ario de altura $h \geq 2$. Llamo n a la raíz
 $d(n) = k \leq m$



Sean $T_1, \dots, T_k$ los árboles de $T-n$. Estos árboles son m -arios de altura $\leq h-1$. Entonces puedo aplicar la HI a cada T_i .

$$\# \text{hojas de } T = \underbrace{\sum_{i=1}^k \# \text{hojas de } T_i}_{\text{si } h_i \leq 1} + \underbrace{\sum_{i=1}^k 1}_{\text{si } h_i = 0} \stackrel{HI}{\leq} \underbrace{\sum_{i=1}^k m^{h_i}}_{h_i \geq 1} + \underbrace{\sum_{i=1}^k 1}_{h_i = 0}$$

$$\leq \underbrace{\sum_{i=1}^k m^{h-1}}_{h_i \geq 1} + \underbrace{\sum_{i=1}^k m^{h_i}}_{h_i = 0} \leq \sum_{i=1}^k m^{h-1} = k \cdot m^{h-1} \leq m \cdot m^{h-1}$$

$k \leq m$

$$= m^h$$

$$\Rightarrow \# \text{hojas de } T \leq m^h$$

Teorema (parte 2).

Un árbol m -ario con l hojas tiene $h \geq \lceil \log_m l \rceil$

demo.

$$\# \text{hojas de } T \leq m^h$$

$$l \leq m^h$$

$$\log_m l \leq h$$

} aplico log en ambos lados.

$$\text{Como } h \in \underbrace{\mathbb{Z}_{\geq 0}}_{\text{entero}}$$

$$\Rightarrow \lceil \log_m l \rceil \leq h$$

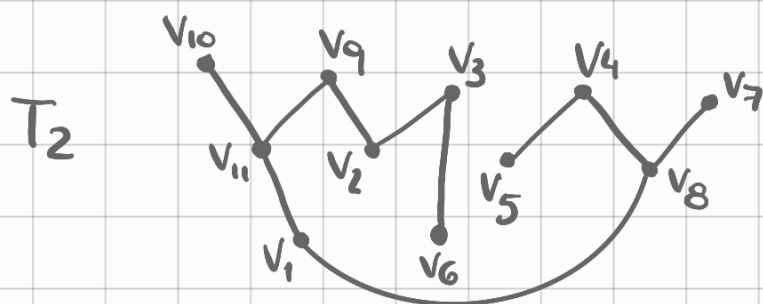
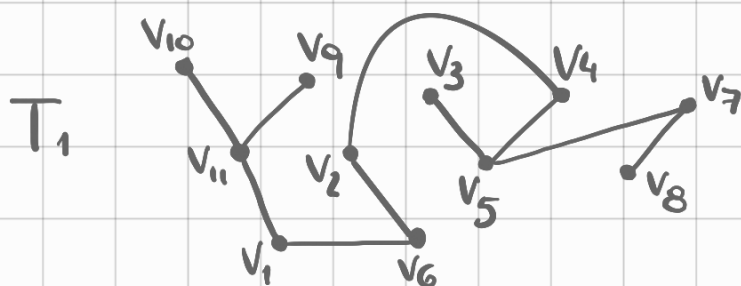
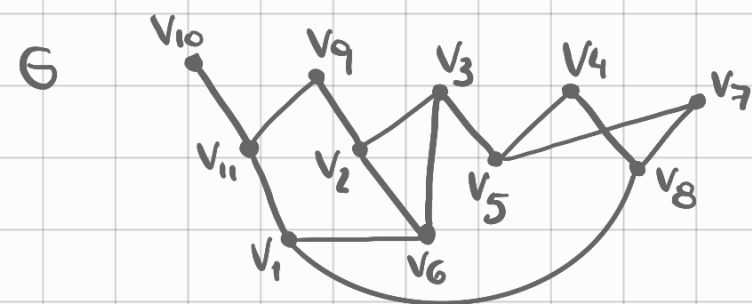
Teorema (parte 3).

Si T es un árbol exactamente m -ario balanceado completo entonces $h = \lceil \log_m l \rceil$

Árboles generadores

Un **AG** de un grafo G es un subgrafo generador (que tiene el mismo conjunto de vértices) de G , que es árbol.

subgrafo generador: subgrafo que contiene todos los vértices del grafo original.

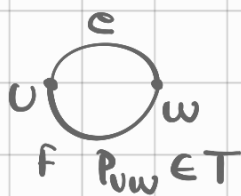


T_1 y T_2 son AG de G .

Teorema.

- Todo grafo conexo tiene (al menos) un AG.
- G conexo. G tiene un único AG $\Leftrightarrow G$ es árbol.
- Sea $T = (V, X_T)$ un AG de $G = (V, X)$ y $e \in X \setminus X_T$
 $\Rightarrow T + e - F = (V, X_T \cup \{e\} \setminus \{F\})$, con F una arista del único circuito de $G + e$, es AG de G .

T AG de G , $e = (u, w) \in X$, $e \notin T$.



$T + e - f$ es AG de G .

Conexo y con $n-1$ aristas $\Rightarrow$ árbol.
Subgrafo de G . le agregué $e \in X$.

prop. Dado $G = (V, X)$ conexo. $T_k = (V_{T_k}, X_{T_k})$ con $0 \leq k \leq n-1$ es árbol y subgrafo de un AGM de G .

lema. Sea $T = (V, X_T)$ un AG de $G = (V, X)$. Si $e \in X \setminus X_T$ y $f \in X_T$ una arista del ciclo de $T + e$, entonces $T' = T + e - f = (V, X_T \cup \{e\} \setminus \{f\})$ es AG de G .

demo. (de la prop.)

inducción en las iteraciones (k).

C.B. $k = 0$ (antes de entrar al ciclo).

$$V_0 = \{u\} \wedge X_0 = \emptyset$$

HI. $T_{k-1} = (V_{k-1}, X_{k-1})$ Grafo al terminar la it. $k-1$ cumple que es árbol y subgrafo de T , con T AGM de G .

T_k grafo al terminar it. k . Llamemos w al vértice que agregamos en it. k , y $e = (u, w)$ a la arista.

$$V_k = V_{k-1} \cup \{w\} \wedge X_k = X_{k-1} \cup \{(u, w)\}$$

q'q' T_k es árbol y subgrafo de algún AGM de G .

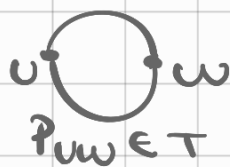
Por HI, T_{k-1} lo es.

w es generador (está en AGM). Veo si (u, w) está en AGM o no.

• Si $(u, w) \in T$ (T es AGM de G y $T_{k-1} \subseteq T$)
 $\Rightarrow T_k \subseteq T \checkmark$

• Si $(u, w) \notin T$

$T + (u, w)$ circuito



Uso el lema. Saco f del circuito que se formó (sigue siendo AG). Para que sea mínimo, la arista f no debe ser cualquiera. Debe tener un extremo en V_{k-1} y el otro fuera.

$T + (u, w) - f$.

Eligo $f \in P_{uw} / f = (x, y)$ con $x \in V_{k-1} \wedge y \notin V_{k-1}$

$\Rightarrow f$ es candidata para ser elegida en la it. k de Prim.

Pero Prim eligió a $e = (u, w)$, por lo que $\underline{l(e) \leq l(f)}$

ya que Prim elige a la de longitud mínima.

$$l(T + (u, w) - f) = l(T) + l(e) - l(f) \leq l(T)$$

$$\Rightarrow l(e) \leq l(f)$$

$\Rightarrow T' = T + e - f$ es AG de G (por teorema) y es mínimo (por Prim).

Luego, $T_k \subseteq T'$.

Árbol generador mínimo.

Sea $T = (V, E)$ un árbol y $l: E \rightarrow \mathbb{R}$ una función que asigna costos a las aristas de T .

Se define el **costo/longitud** de T como $l(T) = \sum_{e \in E} l(e)$ (la suma de los pesos de las aristas de T).

Sea G un grafo. Un **AGM** de G es un AG de G de mínimo costo, es decir, $l(T) \leq l(T') \quad \forall T' \text{ AG de } G$.

props. T es AG de G si:

- ✓ T es subgrafo de G .
 - ✓ T es un árbol.
 - ✓ T tiene todos los vértices de G .
- $\text{AGM} \Leftrightarrow$ todo camino es minimax.
 - arista **crítica**: pertenece a todos los AGM.

En un grafo con todas aristas de distinto peso, existe un sólo AGM.

Si existen múltiples aristas con pesos iguales, pueden existir varios AGMs, ya que en algunos casos una arista se puede reemplazar por otra del mismo peso en un AGM.